LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

ENCODER – DECODER & PRIORITY ENCODER

Oleh

231344065 AMELIA SYARIF PUTRI

Partner : 231344073
MUHAMAD RAHMAN KURNIA
Kelompok : 1 (Satu)

Tanggal Praktikum: 7 Mei 2024

PROGRAM STUDI D4 - TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

KETERANGAN

1.	**Kelompok**	**:** 1 (satu)
2.	**Judul Praktikum**	**:** Encoder – Decoder & Priority Encoder
3.	**Tanggal Praktikum**	**:** 7 Mei 2024
4.	**Tanggal Pengumpulan Laporan**	: Mei 2024
5.	**Nama Pembuat/Mahasiswa**	: Amelia Syarif Putri
6.	**Nama Partner**	: Muhamad Rahman Kurnia
7.	**Nama Dosen**	: 1. Mina Naidah Gani, DUTech, S.T., M.Eng 2. Rifa Hanifatunnisa, S.ST, M.T

DAFTAR ISI

KETERANGAN 2
DAFTAR ISI 3
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 5
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 5
V. HASIL PERCOBAAN 7
VI. ANALISIS 17
VII. KESIMPULAN 20
VIII. DAFTAR PUSTAKA 20

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami konsep Encoder – Decoder & Priority Encoder,
2. Mahasiswa dapat memahami cara kerja rangkaian Encoder – Decoder & Priority Encoder, dan
3. Mahasiswa dapat menemukan perbedaan fungsi rangkaian Encoder – Decoder & Priority Encoder.

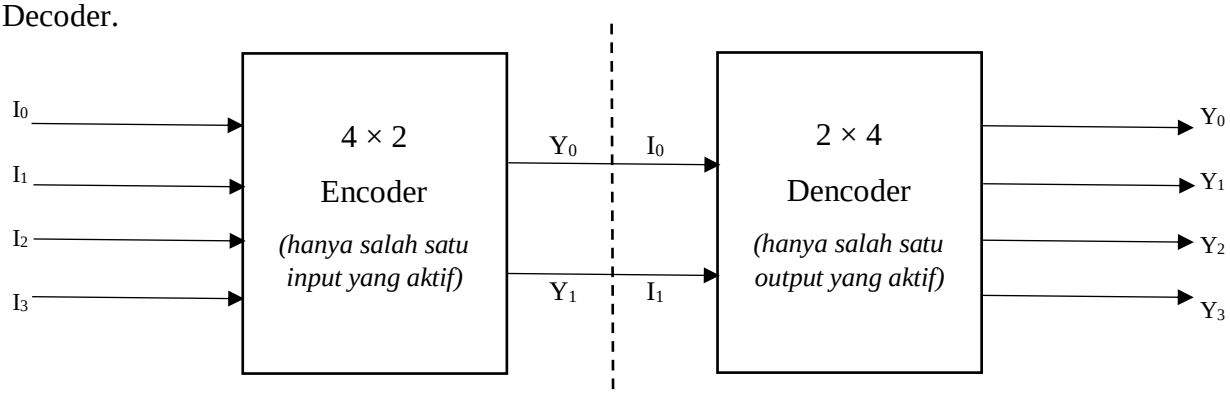
II. DASAR TEORI

1. Encoder - Decoder

[1]Encoder adalah rangkaian logika kombinasional yang berfungsi mengubah atau mengkodekan suatu sinyal masukan diskrit menjadi keluaran kode biner. Encoder disusun dari gerbang-gerbang logika yang menghasilkan keluaran biner sebagai hasil tanggapan adanya dua atau lebih variabel masukan. Encoder menghasilkan output dalam bentuk bit dan syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa input harus berupa bilangan biner yang ekivalen dengan bilangan decimal 2 (1, 2, 4, 6, 16, ...). Encoder hanya berguna dalam bentuk priority encoder yang hanya memperoleh prioritas data tertinggi untuk di kodekan.

[2]Sedangkan Decoder adalah rangkaian logika kombinasional yang berfungsi mengubah atau mengdekodkan suatu sinyal masukan biner menjadi keluaran kode decimal. Decoder disusun dari gerbang-gerbang logika yang menghasilkan keluaran decimal sebagai hasil tanggapan adanya dua atau lebih variabel masukan. Decoder menghasilkan output dalam bentuk decimal dan syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa input harus berupa bilangan biner yang ekivalen dengan bilangan decimal 2 (1, 2, 4, 6, 16, ...). Decoder digunakan untuk mengembalikan kode biner menjadi kode decimal yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

Sebuah rangkaian Encoder menerjemahkan keaktifan salah satu inputnya menjadi urutan bit-bit biner. Encoder terdiri dari beberapa input line, hanya salah satu dari input-input tersebut diaktifkan pada waktu tertentu, yang selanjutnya akan menghasilkan kode output N-bit. Sedangkan sebuah rangkaian Decoder menerjemahkan inputnya yang berupa urutan bit-bit biner untuk mengaktifkan salah satu outputnya. Encoder terdiri dari beberapa input line, hanya salah satu dari input-input tersebut diaktifkan pada waktu tertentu, yang selanjutnya akan menghasilkan kode output N-bit. Gambar-1 menunjukkan blok diagram dari sebuah Encoder - Decoder.



Gambar -1. Blok Diagram Encoder - Decoder

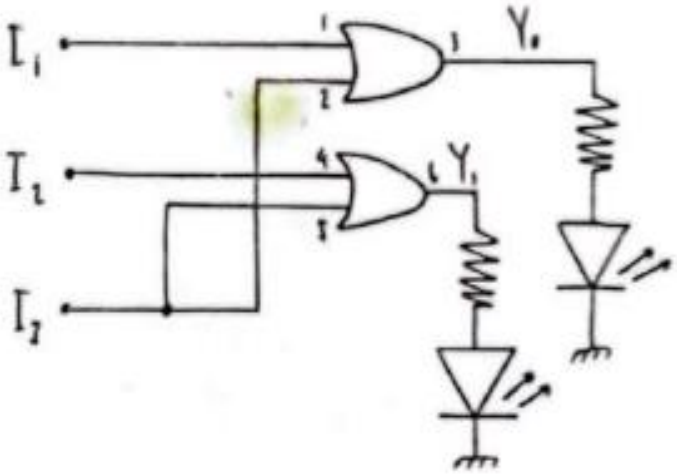
2. Priority Encoder

[3]Priority Encoder adalah rangkaian Encoder yang mempunyai fungsi prioritas. Operasi dari rangkaian Priority Encoder adalah sebagai berikut: Jika ada dua atau lebih input bernilai "1" pada saat yang sama, maka input yang mempunyai prioritas tertinggi yang akan diambil. Priority Encoder memiliki fungsi untuk memprioritaskan input yang memiliki nilai "1" dan menghasilkan output yang sesuai dengan prioritas input tersebut. Dengan demikian, Priority Encoder sangat berguna dalam aplikasi yang memerlukan pengolahan data dengan prioritas yang berbeda-beda.

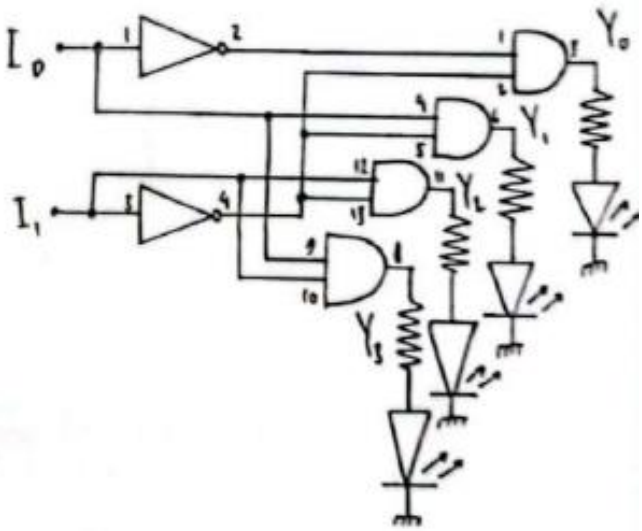
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. IC 7404, 7408, dan 7432 masing-masing 1 buah,
2. Power supply,
3. Project board,
4. Jumper secukupnya,
5. Resistor 330Ω 6 buah,
6. LED 6 buah.

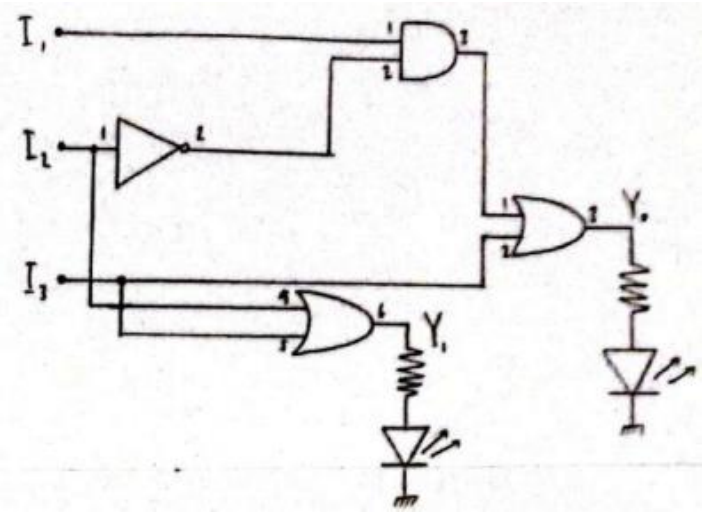
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN



Gambar-2 Rangkaian sederhana Encoder



Gambar-3 Rangkaian sederhana Decoder

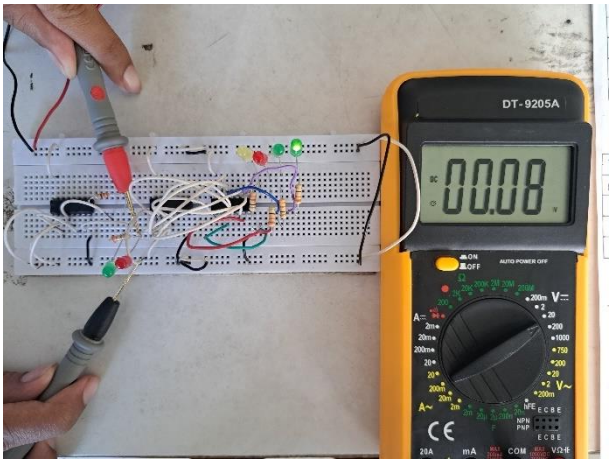
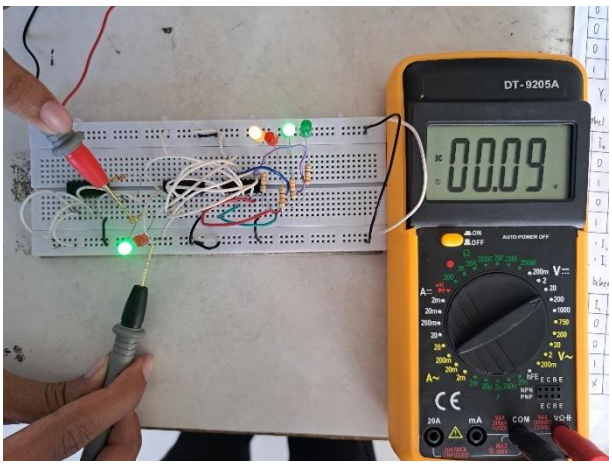
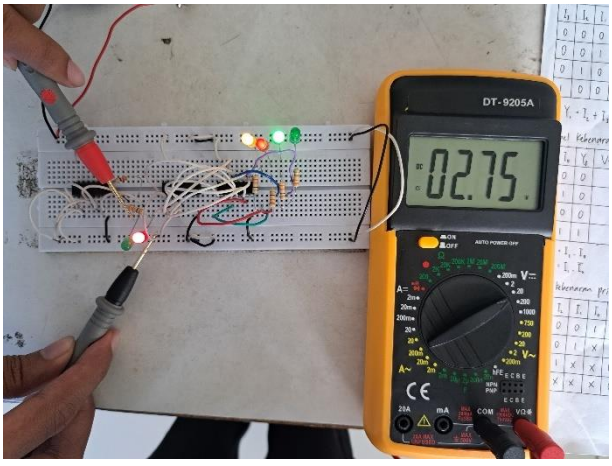


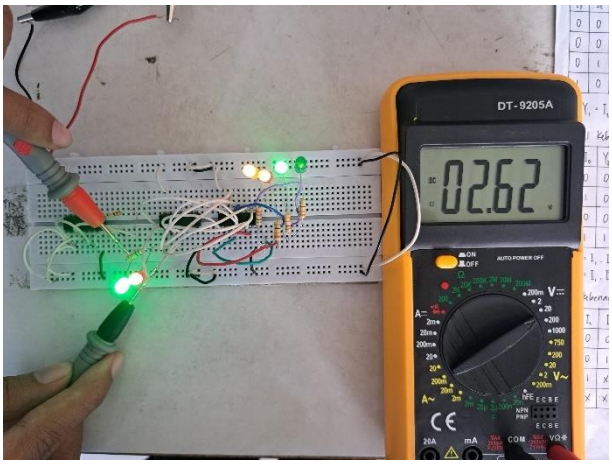
Gambar-4 Rangkaian sederhana Priority Encoder

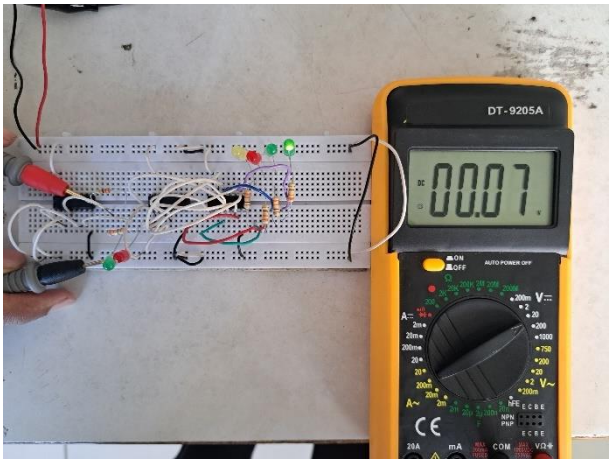
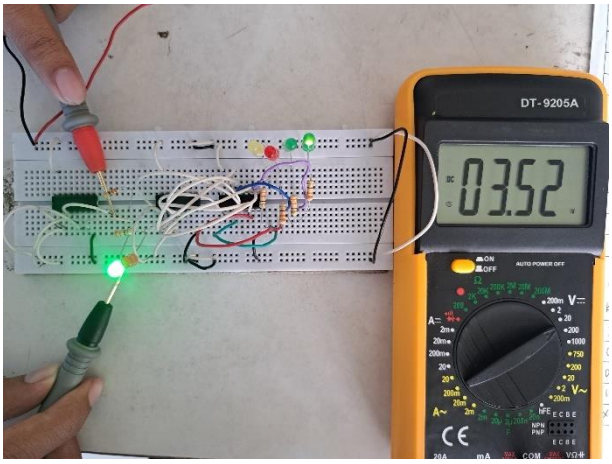
1. Mengatur power supply menjadi ± 5V,
2. Buat tabel kebenaran untuk kedua rangkaian tersebut, lalu buat persamaannya,
3. Buat gambar rangkaian sederhana sesuai persamaan lalu rangkai pada project board,
4. Buktikan indikator output sesuai dengan tabel kebenaran,
5. Ukur tegangan output menggunakan multimeter digital, lalu tulis hasilnya pada tabel hasil percobaan.

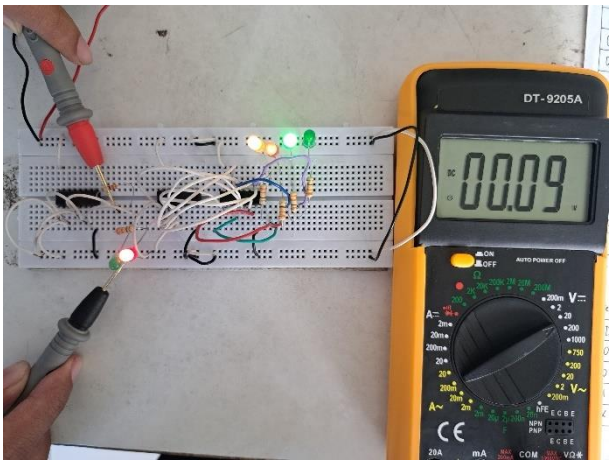
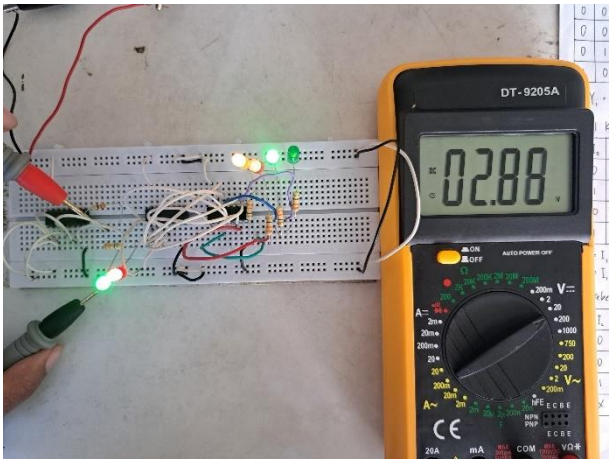
V. HASIL PERCOBAAN

Tabel kebenaran hasil percobaan rangkaian Encoder 4 × 2:

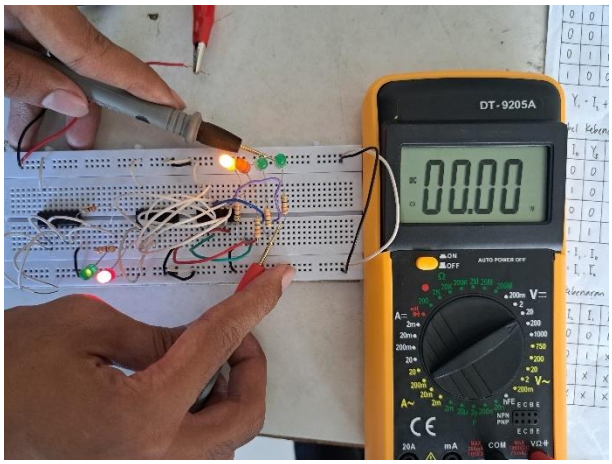
Input				Output			Dokumentasi V_{Y1}
I_3	I_2	I_1	I_0	Y_1	V_{Y1}	Y_0	
0	0	0	1	0	0,08 V	0	
0	0	1	0	0	0,09 V	1	
0	1	0	0	1	2,75 V	0	

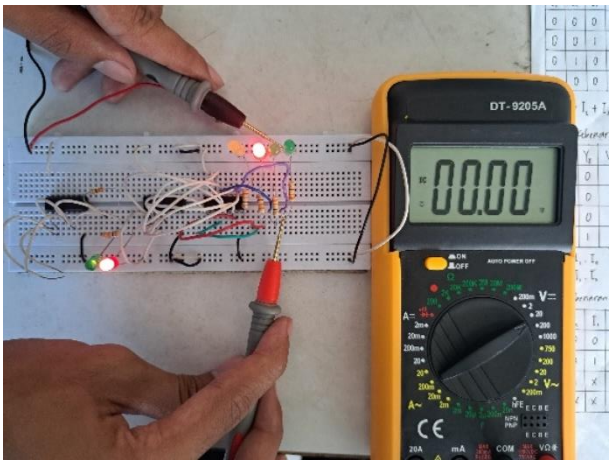
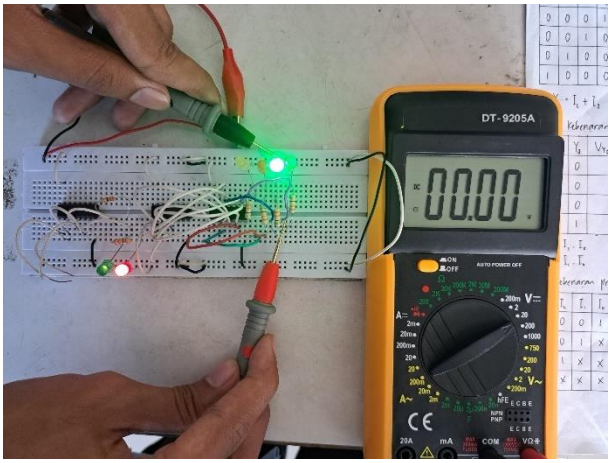
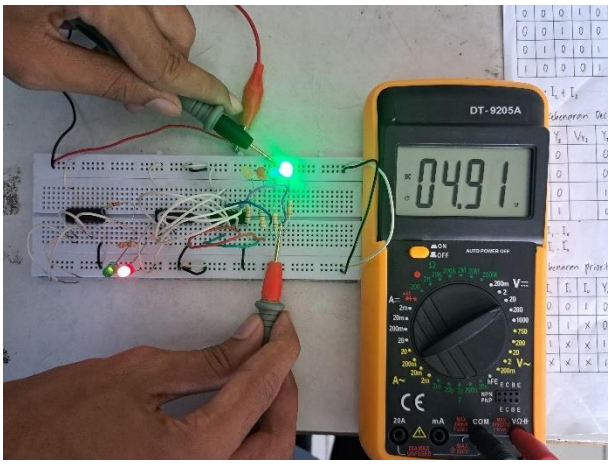
1	0	0	0	1	2,62 V	1	

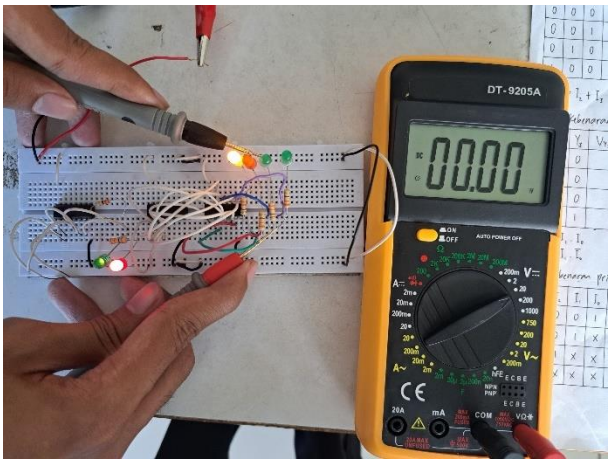
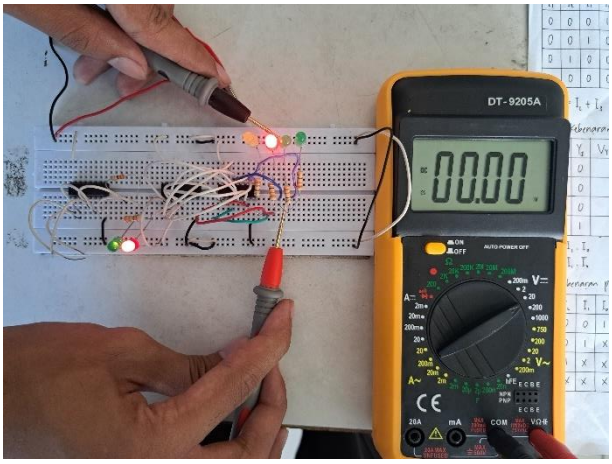
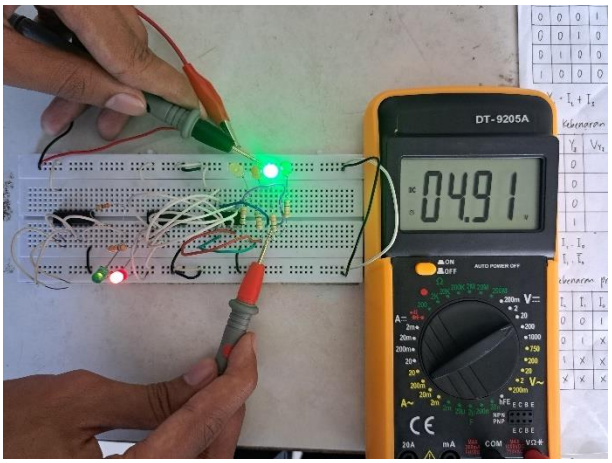
Input				Output			Dokumentasi V_{Y0}
I_3	I_2	I_1	I_0	Y_1	Y_0	V_{Y0}	
0	0	0	1	0	0	0,07 V	
0	0	1	0	0	1	3,52 V	

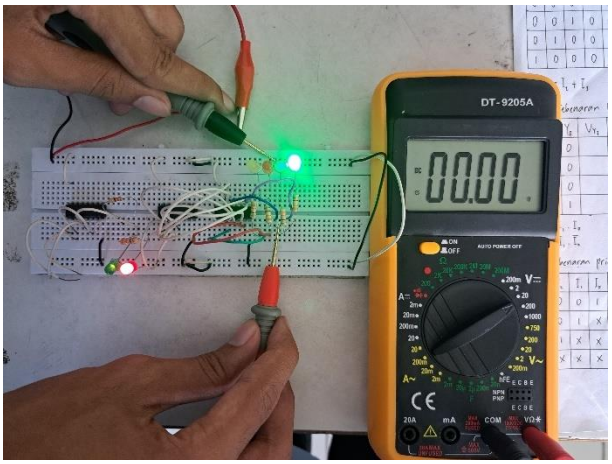
0	1	0	0	1	0	0,09 V	
1	0	0	0	1	1	2,88 V	

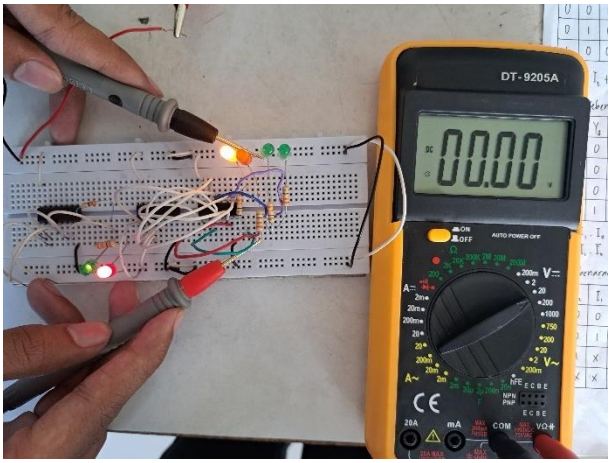
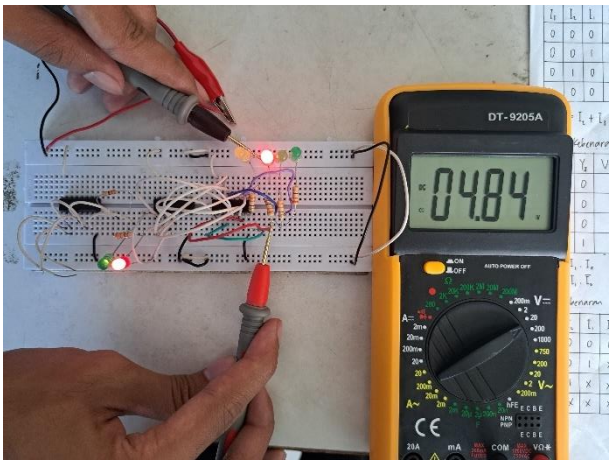
Tabel kebenaran hasil percobaan rangkaian Decoder 2 × 4:

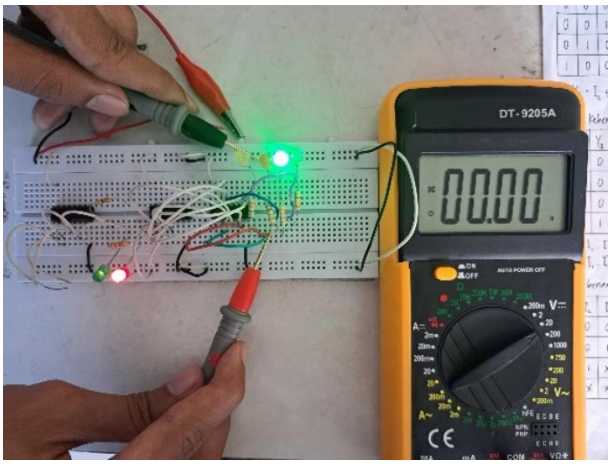
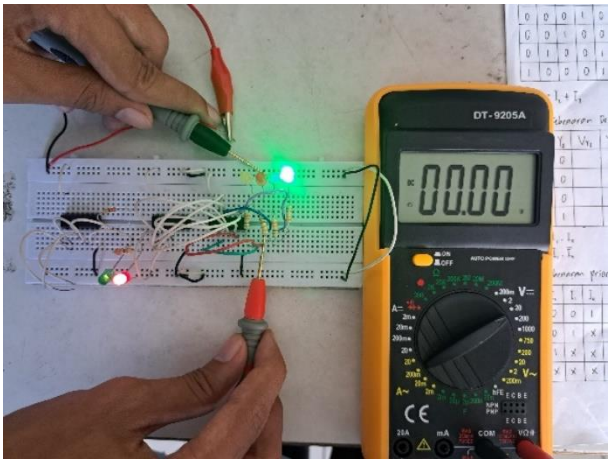
Input		**Output**					**Dokumentasi V_{Y3}**
I_1	**I_0**	**Y_3**	**V_{Y3}**	**Y_2**	**Y_1**	**Y_0**	
0	0	0	0	0	0	1	

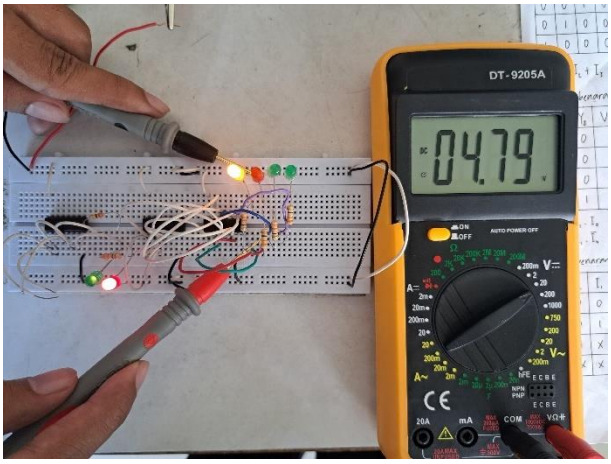
0	1	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	1	0	0	
1	1	1	4,91 V	0	0	0	

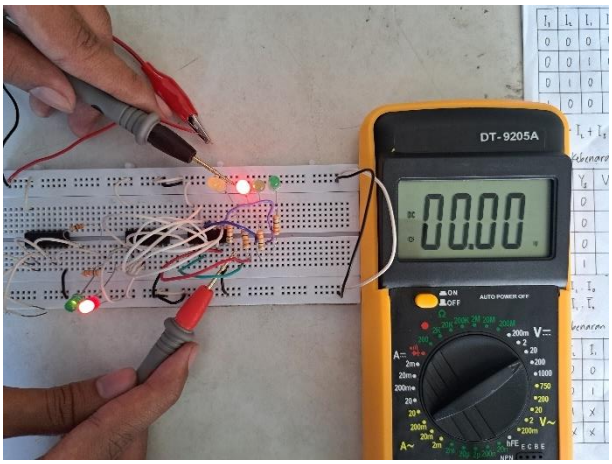
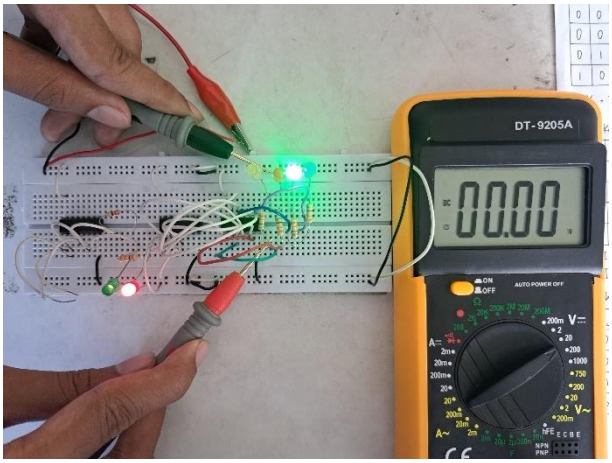
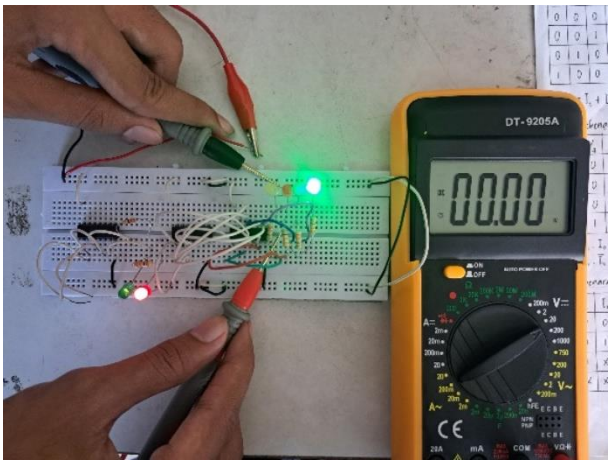
Input		Output					Dokumentasi V_{Y2}
I_1	I_0	Y_3	Y_2	V_{Y2}	Y_1	Y_0	
0	0	0	0	0	0	1	
0	1	0	0	0	1	0	
1	0	0	1	4,91 V	0	0	

1	1	1	0	0	0	0	

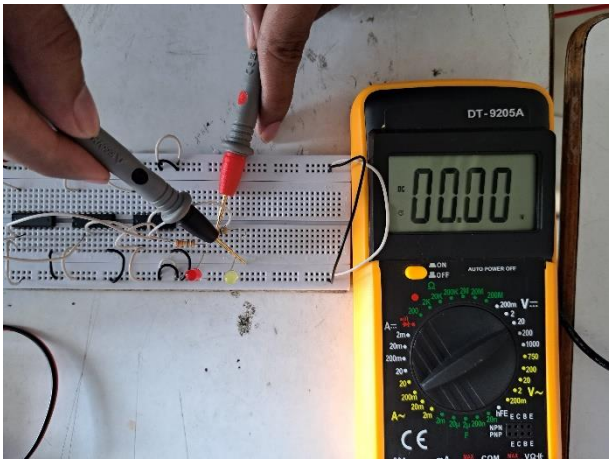
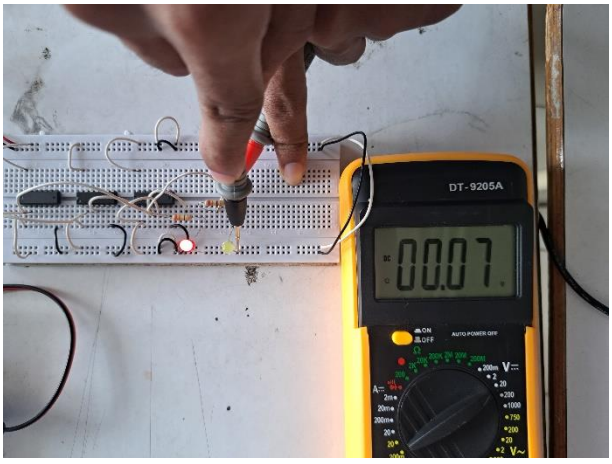
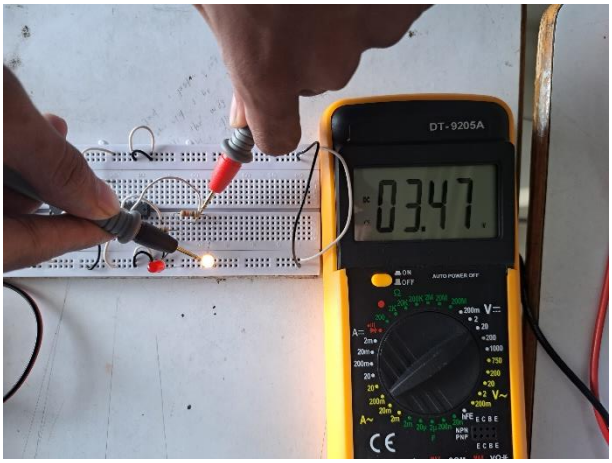
Input		Output					Dokumentasi V_{Y1}
I_1	I_0	Y_3	Y_2	Y_1	V_{Y1}	Y_0	
0	0	0	0	0	0	1	
0	1	0	0	1	4,84 V	0	

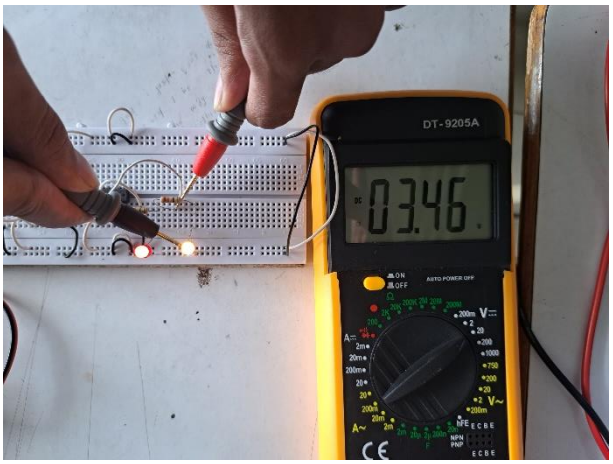
1	0	0	1	0	0	0	
1	1	1	0	0	0	0	

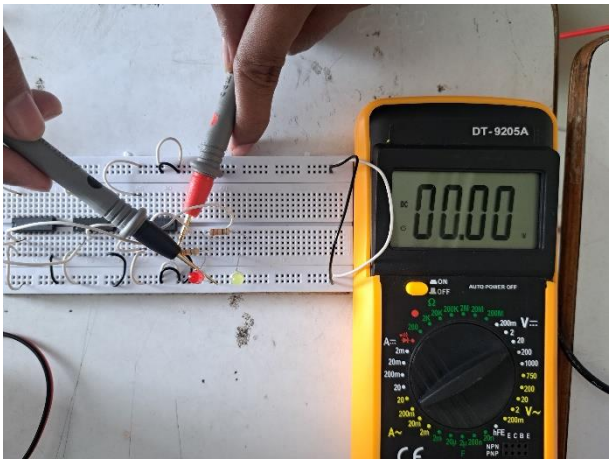
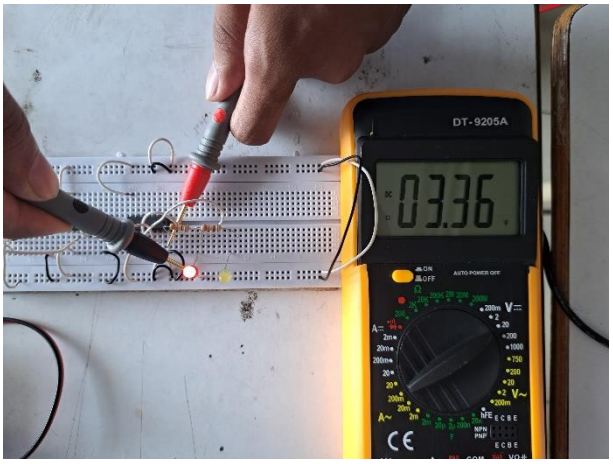
Input		**Output**					**Dokumentasi V_{Y0}**
I_1	**I_0**	**Y_3**	**Y_2**	**Y_1**	**Y_0**	**V_{Y0}**	
0	0	0	0	0	1	4,79 V	

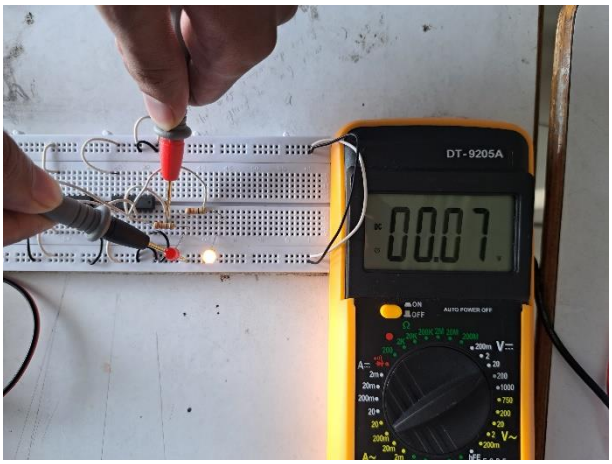
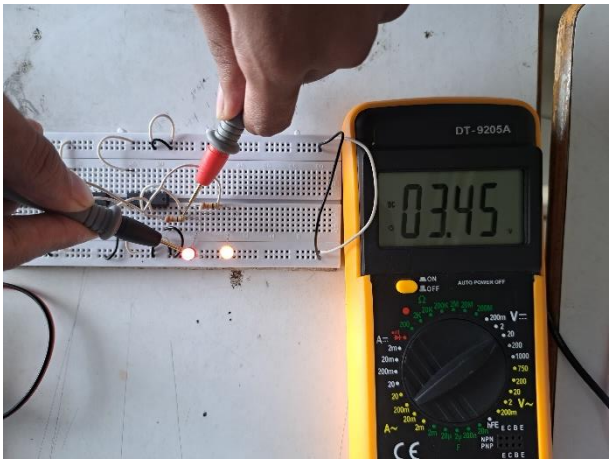
0	1	0	0	1	0	0	
1	0	0	1	0	0	0	
1	1	1	0	0	0	0	

Tabel kebenaran hasil percobaan rangkaian Priority Encoder:

Input				Output			Dokumentasi V_{Y1}
I_3	I_2	I_1	I_0	Y_1	V_{Y1}	Y_0	
0	0	0	1	0	0	0	
0	0	1	X	0	0,07 V	1	
0	1	X	X	1	3,47 V	0	

1	X	X	X	1	3,46 V	1	

Input				Output			Dokumentasi V_{Y0}
I_3	I_2	I_1	I_0	Y_1	Y_0	V_{Y0}	
0	0	0	1	0	0	0	
0	0	1	X	0	1	3,36 V	

0	1	X	X	1	0	0,07 V	
1	X	X	X	1	1	3,45 V	

VI. ANALISIS

Dari praktikum kali ini diketahui bahwa suatu rangkaian Encoder hanya bisa menerjemahkan 1 input yang aktif dalam suatu waktu, dan cara menghitung jumlah input bila output yang diinginkan berupa Y_1 dan Y_0 adalah

$$2^Y = 2^2 = 4\ kombinasi\ input$$

Maka tabel kebenaran dari rangkaian Encoder 4 × 2 ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Input				**Output**	
I_3	**I_2**	**I_1**	**I_0**	**Y_1**	**Y_0**
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1

0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

Tabel Kebenaran Encoder 4 × 2

Diketahui pula bahwa suatu rangkaian Decoder hanya bisa menerjemahkan input menjadi output yang hanya aktif salah satunya dalam suatu waktu, dan cara menghitung jumlah output terhadap input yang diinginkan berupa I_1 dan I_0 adalah

$$2^I = 2^2 = 4\ kombinasi\ output$$

Maka tabel kebenaran dari rangkaian Decoder 2 × 4 ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Input		**Output**			
I_1	**I_0**	**Y_3**	**Y_2**	**Y_1**	**Y_0**
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Tabel Kebenaran Decoder 2 × 4

Untuk membuat persamaan rangkaian Encoder – Decoder penulis menggunakan metode SOP, sehingga bentuk persamaannya adalah sebagai berikut.

- Rangkaian Encoder

$$Y_1 = I_2 + I_3$$

$$Y_0 = I_1 + I_3$$

- Rangkaian Decoder

$$Y_3 = I_1 + I_0$$

$$Y_2 = I_1 + \bar{I}_0$$

$$Y_1 = \bar{I}_1 + I_0$$

$$Y_0 = \bar{I}_1 + \bar{I}_0$$

Diketahui bahwa pada rangkaian Priority Encoder apabila terdapat 2 input atau lebih yang aktif pada waktu yang bersamaan maka input yang akan diterjemahkan adalah input yang mempunyai prioritas tertinggi, sehingga untuk input selain itu tidak akan mempengaruhi output. Maka tabel kebenaran dari rangkaian Priority Encoder 4 × 2 ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Input				**Output**	
I_3	**I_2**	**I_1**	**I_0**	**Y_1**	**Y_0**
0	0	0	1	0	0
0	0	1	X	0	1
0	1	X	X	1	0
1	X	X	X	1	1

Tabel Kebenaran Priority Encoder 4 × 2

Untuk membuat persamaan rangkaian Priority Encoder, penulis menggunakan metode K-MAP seperti berikut.

I3 I2 \ **I1 I0**	**00**	**01**	**11**	**10**
00				
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$Y_1 = I_2 + I_3$$

I3 I2 \ **I1 I0**	**00**	**01**	**11**	**10**
00			1	1
01				
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$Y_0 = I_1.\bar{I}_2 + I_3$$

Setelah membuktikan rangkaian bekerja sesuai dengan table kebenaran, penulis melakukan pengukuran tegangan pada output menggunakan multimeter digital.

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa Encoder digunakan untuk mengubah input data menjadi bentuk yang lebih sederhana, sedangkan Decoder digunakan untuk mengembalikan data yang sudah diubah menjadi bentuk semula, lalu Priority Encoder digunakan untuk memberi prioritas pada input tertentu dalam rangkaian apabila terdapat dua atau lebih input yang aktif pada waktu yang bersamaan. Ketiga rangkaian ini sangat berguna dalam proses pengolahan informasi digital.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] M. M. Mano, Digital Design, Pearson, 2018.

[2] J. F. Wakerly, Digital Design Principles and Practices, Pearson, 2015.

[3] R. L. Tokheim, Digital Electronics: Principles and Applications, McGraw-Hill Education, 2007.